

Guida d'uso — pacchetto riproducibile

Parte 2 (rumore), trimero ad anello

Tesi triennale, Samuele — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Struttura del pacchetto	1
2	Dipendenza incrociata con Parte 1, dichiarata	2
3	Le due onde di dipendenza reale	2
4	Script 01–07	2
4.1	01_genera_parametri_vqe.py	2
4.2	02_valida_modello_rumore.py	2
4.3	03_valida_vqe_dm_rumoroso.py	2
4.4	04_valida_trotter_rumoroso.py	2
4.5	05_valida_correlatori_rumorosi.py	3
4.6	06_genera_scan_parametri.py	3
4.7	07_valida_scan_parametri.py	3
5	Script genera_figure/	3
5.1	genera_depolarizzazione_bloch.py	3
5.2	genera_scan_eps2q_trimeri_anello.py	3
5.3	genera_trotter_rumoroso_trimeri_anello.py	3
5.4	genera_correlatore_rumoroso_trimeri_anello.py	3
5.5	genera_Nstar_vs_eps_trimeri_anello.py	4
6	Nota: correzione della griglia N (Stadio 3)	4
7	Sequenza completa (copia-incolla)	4
8	Verifica end-to-end effettuata	4

1 Struttura del pacchetto

codice/	moduli .py (libreria, mai eseguiti direttamente)
dati/	output .npz degli script di generazione dati
figure/	figure finali, PDF+PNG
genera_figure/	uno script per figura
01_..., 07_...	script di dati/validazione, numerati nell'ordine d'uso
esegui_tutto.py	orchestratore: dati -> validazioni -> figure

Comando singolo per rigenerare tutto da zero:

```
python3 esegui_tutto.py
```

Richiede: qiskit, qiskit-aer, numpy, scipy, matplotlib.

2 Dipendenza incrociata con Parte 1, dichiarata

Cinque moduli in codice/ sono copie bit-per-bit di file del Project che appartengono concettualmente a **Parte 1** (sistema chiuso), non a Parte 2: `vqe_w2q6_trimer_anello.py`, `trimer_ring_exact.py`, `trotter_trimer_anello.py`, `circuito_correlazioni_trimer_anello.py`, `noise_model_dimero.py` (quest'ultimo dal dimero, non dall'anello). Riusati qui invece di duplicarne la logica — vedi i docstring dei moduli di Parte 2 che li importano per il dettaglio di cosa viene preso da ciascuno.

3 Le due onde di dipendenza reale

Onda 1 (nessun ingresso): solo 01. **Onda 2** (dipendono tutti da 01, indipendenti fra loro): 02–07. **Onda 3** (dipendono dai `.npz` prodotti nell'Onda 2): gli script in `genera_figure/`.

4 Script 01–07

4.1 01_genera_parametri_vqe.py

Ingresso: nessuno (calcola tutto da zero: Hamiltoniana + ottimizzazione multistart). **Uscita:** `dati/w2q6_params_optimal.npz` (campi: `params`, `E_vqe`, `E_exact`, `fidelity`). **Chi lo consuma:** tutti gli script 02–07.

```
python3 01_genera_parametri_vqe.py
```

4.2 02_valida_modello_rumore.py

Ingresso: `dati/w2q6_params_optimal.npz`. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (tre controlli sul modello di rumore, Stadio 1). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 02_valida_modello_rumore.py
```

4.3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py

Ingresso: `dati/w2q6_params_optimal.npz`. **Uscita:** `dati/scan_eps2q_vqe_dm_trimer_anello.npz` (Stadio 2). **Chi lo consuma:** `genera_figure/genera_scan_eps2q_trimer_anello.py`.

```
python3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py
```

4.4 04_valida_trotter_rumoroso.py

Ingresso: `dati/w2q6_params_optimal.npz`. **Uscita:** `dati/scan_N_trotter_rumoroso_trimer_anello.npz` (Stadio 3, entrambi gli scenari A/B, griglia N fine — vedi nota sotto). **Chi lo consuma:** `genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimer_anello.py`.

```
python3 04_valida_trotter_rumoroso.py
```

4.5 05_valida_correlatori_rumorosi.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_N_correlatore_trimero_anello.npz (Stadio 4). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py.

```
python3 05_valida_correlatori_rumorosi.py
```

4.6 06_genera_scan_parametri.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** dati/scan_parametri_rumore_trimero_anello.npz (Stadio 5, entrambi gli scenari). **Chi lo consuma:** genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py.

```
python3 06_genera_scan_parametri.py
```

4.7 07_valida_scan_parametri.py

Ingresso: dati/w2q6_params_optimal.npz. **Uscita:** nessun file, solo resoconto a schermo (regressione, monotonia, invarianza da readout). **Chi lo consuma:** nessuno.

```
python3 07_valida_scan_parametri.py
```

5 Script genera_figure/

5.1 genera_depolarizzazione_bloch.py

Ingresso: nessuno (formula analitica $1 - \lambda$). **Uscita:** figure/fig_depolarizzazione_bloch.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_depolarizzazione_bloch.py
```

5.2 genera_scan_eps2q_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_eps2q_vqe_dm_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_scan_eps2q_trimero_anello.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_scan_eps2q_trimero_anello.py
```

5.3 genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_N_trotter_rumoroso_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_trotter_rumoroso_trimero_anello.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py
```

5.4 genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_N_correlatore_trimero_anello.npz. **Uscita:** figure/fig_correlatore_rumoroso_trimero_anello.pdf/.png.

```
python3 genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py
```

5.5 genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py

Ingresso: dati/scan_parametri_rumore_trimero_anello.npz.
figure/fig_Nstar_vs_eps_trimero_anello.pdf/.png.

Uscita:

```
python3 genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py
```

6 Nota: correzione della griglia N (Stadio 3)

Una prima versione dello script 04 usava una griglia N troppo grezza ($\{1, 2, 5, 10, 15, \dots\}$), che saltava $N = 3$ e $N = 4$ e riportava $N_A^* = 2$ invece del vero 3. Corretto con una griglia continua $N = 1, \dots, 20$ (poi diradata) — lo script in questo pacchetto usa già la versione corretta. Vedi risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex, Sez. “Correzione”, per i dettagli.

7 Sequenza completa (copia-incolla)

```
python3 01_genera_parametri_vqe.py
python3 02_valida_modello_rumore.py
python3 03_valida_vqe_dm_rumoroso.py
python3 04_valida_trotter_rumoroso.py
python3 05_valida_correlatori_rumorosi.py
python3 06_genera_scan_parametri.py
python3 07_valida_scan_parametri.py
python3 genera_figure/genera_depolarizzazione_bloch.py
python3 genera_figure/genera_scan_eps2q_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_trotter_rumoroso_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_correlatore_rumoroso_trimero_anello.py
python3 genera_figure/genera_Nstar_vs_eps_trimero_anello.py
```

Equivalente, in un solo comando: `python3 esegui_tutto.py`.

8 Verifica end-to-end effettuata

dati/ e figure/ svuotate, esegui_tutto.py rieseguito da zero: `exit code 0`, nessun FALLITO né Traceback nel log. Numeri rigenerati confrontati con quelli nei documenti di risultati: $E_{\text{VQE}} = -5.534370017393404$, $N_A^* = 3$ ($F = 0.700335$), $N_B^* = 9$ ($F = 0.381896$), N^* correlatore = 3 ($|C| = 0.505$) — tutti coincidenti. Tutte le cinque figure verificate vettoriali (pdffonts: zero Type 3; pdfimages -list: zero immagini raster incorporate).